ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA (SRS)

Norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Proyecto OrderSync (Houston, TX)

ESTÁNDAR ISO/IEC/IEEE 29148:2018

Parámetro del Proyecto	Especificación / Valor
Cliente / Ubicación	Empresa Comercializadora — Houston, Texas, EE.UU.
Nombre del Sistema	OrderSync (Gestión Inteligente de Pedidos Multicanal)
Estándar de Requerimientos	ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (Software & System Requirements Specification)
Estándar de Seguridad	ISO/IEC 27001:2022 (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información)
Plazo de Ejecución / Presupuesto	3 Semanas Calendario | $4,000 USD – $8,000 USD
Stack Tecnológico Core	Node.js (Express/TypeScript), PostgreSQL (pgcrypto), Angular, Docker
Integraciones Externas	Shopify REST/GraphQL API & Amazon Selling Partner API (SP-API)

1. Introducción y Propósito (ISO 29148 Cláusula 5.1)

El presente documento establece la Especificación de Requerimientos del Sistema (SRS) para **OrderSync** conforme al estándar internacional **ISO/IEC/IEEE 29148:2018** (sustituto oficial de IEEE 830). La plataforma actúa como un backend unificado y panel de control administrativo (back-office) diseñado para consolidar las transacciones de e-commerce generadas en Shopify y Amazon para una empresa ubicada en Houston, Texas.

> **Objetivo Operativo:** Centralizar el flujo de pedidos, garantizar la sincronización de inventario en tiempo real (< 5 segundos) y proteger los Datos de Identificación Personal (PII) de los compradores bajo normativas de EE.UU. e ISO 27001:2022.

2. Visión General del Sistema y Contexto Operativo (ISO 29148 Cláusula 5.2)

OrderSync opera como un intermediario inteligente desacoplado entre las plataformas de venta públicas (Shopify/Amazon) y el personal interno de la empresa. Los compradores finales no interactúan con OrderSync; las compras ocurren en los marketplaces externos y son transmitidas mediante Webhooks o peticiones REST al backend.

Módulo / Capa	Tecnología	Responsabilidad Principal
Capas de Ingesta (APIs)	Node.js / Express	Recepción de Webhooks de Shopify y Amazon, verificación HMAC y control de idempotencia.

Módulo / Capa	Tecnología	Responsabilidad Principal
Base de Datos	PostgreSQL + pgcrypto	Almacenamiento relacional de pedidos, inventario y PII cifrada con AES-256 a nivel de columna.
Panel de Control (UI)	Angular + WebSockets	Visualización en tiempo real del panel unificado, alertas instantáneas y métricas de SLA.
Capa DevSecOps	Docker & CI/CD	Automatización de builds, análisis SAST y despliegues modulares en entornos aislados.

3. Requerimientos Funcionales del Sistema (RFS)

ID Req.	Nombre del Requerimiento	Descripción Detallada (ISO 29148 Criterios)	Prioridad
RFS-01	Ingesta Multi-Canal via APIs	El sistema debe recibir e ingestar notificaciones de compra en tiempo real desde Shopify y Amazon SP-API mediante Webhooks seguros.	Alta (Crítica)
RFS-02	Consolidación de Pedidos	El sistema debe unificar los atributos de pedidos externos (ID, canal, montos, fecha, ítems) en un esquema relacional estandarizado.	Alta (Crítica)
RFS-03	Gestión de Inventario Unificado	El sistema debe actualizar el stock disponible de productos inmediatamente al recibir una venta, evitando sobreventas entre canales.	Alta (Crítica)
RFS-04	Notificaciones en Tiempo Real	La interfaz Angular debe emitir alertas emergentes y actualizar la tabla de pedidos mediante Socket.io sin recargar la página.	Media-Alta
RFS-05	Módulo Extensible Logístico	La arquitectura debe proveer interfaces preparadas para futura integración con proveedores de rastreo y envíos.	Deseable

4. Requerimientos No Funcionales y SLAs (ISO 29148 Cláusula 5.3)

Categoría	Métrica / SLA Requerido	Mecanismo de Verificación / Implementación
Rendimiento (Latencia)	Sincronización total < 5 segundos por transacción (T2 - T1).	Medición automatizada en backend (timestamp de recepción vs almacenamiento final en PostgreSQL).
Disponibilidad (Uptime)	99.9% Uptime de servicio operativo.	Despliegue modular en contenedores Docker y políticas de reinicio automático.
Seguridad (Confidencialidad)	Cifrado AES-256 para datos PII de clientes (ISO 27001).	Uso de pgcrypto en PostgreSQL para columnas de nombre, dirección, teléfono y correo.
Seguridad (Autenticación)	Control de acceso basado en roles (RBAC) y JWT.	Autenticación tokenizada en Angular y protección middleware en endpoints de Express.
Mantenibilidad	Arquitectura desacoplada en TypeScript / Node.js.	Pipeline CI/CD con pruebas unitarias e inspección estática de código (SAST).

5. Criterios de Aceptación y Pruebas de Sistema

Siguiendo la metodología de pruebas de OrderSync, la validación del sistema se ejecutará bajo tres escenarios de prueba obligatorios:

Escenario de Prueba	Procedimiento de Ejecución	Criterio de Éxito Esperado
Prueba 1: Ingesta y Latencia	Simulación de compra vía Postman / Sandbox de Shopify.	Notificación visual en Angular y registro en DB en < 5.0 segundos.
Prueba 2: Cifrado ISO 27001	Inspección directa de la tabla `customers` en PostgreSQL.	Campos PII legibles solo mediante llave de desencriptación autorizada.
Prueba 3: Tolerancia a Fallos	Simulación de duplicación de Webhooks externos.	Rechazo idempotente inmediato sin duplicar órdenes ni alterar stock.

> **Aprobación Formal de Requerimientos (ISO 29148 Compliance):**
> Este documento de Especificación de Requerimientos de Software y Seguridad sirve como base contractual y técnica para el desarrollo de OrderSync en el periodo de 3 semanas estipulado.